CAHIER DES CHARGES

Projet : Remplacement d'un réseau d'air comprimé dans un atelier de mécanique

Client : Société Métallurgique de Sousse

Lieu : Zone industrielle, atelier de mécanique – Sousse

---

1. Contexte et objet

L'atelier de mécanique dispose d'un réseau d'air comprimé vétuste (installé en 2008) qui présente des fuites fréquentes et des pertes de pression, perturbant le fonctionnement des machines-outils. La direction souhaite remplacer l'intégralité du réseau aérien par une installation neuve, plus fiable et conforme aux normes de sécurité.

La présente consultation a pour objet la fourniture et la pose d'un nouveau réseau d'air comprimé, incluant le démontage de l'ancien réseau, la fourniture du matériel, la pose, les essais et la mise en service.

2. Description des travaux

Les travaux comprennent :

Démontage de l'ancien réseau d'air comprimé (tuyauterie acier galvanisé, environ 80 mètres linéaires, fixations murales et supports).

Fourniture et pose d'un nouveau réseau en tubes d'aluminium (diamètre 25 mm), comprenant environ 85 mètres linéaires de tuyauterie, les raccords, les colliers de fixation et les supports muraux.

Fourniture et pose de 12 points de puisage (vannes de sectionnement avec raccord rapide).

Fourniture et pose d'un filtre régulateur principal en sortie de compresseur.

Fourniture et pose de 3 purges automatiques de condensat (une par tronçon).

Raccordement au compresseur existant (compresseur à vis, 7,5 kW).

Essais d'étanchéité et de mise en pression du réseau (8 bars).

Mise en service et formation rapide du personnel à l'utilisation.

Les travaux se dérouleront en site occupé, avec des contraintes de coactivité (l'atelier continue de fonctionner partiellement).

3. Caractéristiques techniques

Tuyauterie : tubes aluminium qualité industrielle, diamètre 25 mm, pression de service 8 bars.

Points de puisage : vannes à boisseau sphérique, raccord rapide DN 7,2.

Filtre régulateur : débit 1 500 l/min, filtration 5 microns, avec manomètre.

Purges : purgeurs automatiques à flotteur, sans perte d'air.

Fixations : tous les 2 mètres maximum, avec silentblocs anti-vibratiles.

4. Contraintes d'exécution

Durée d'intervention : 6 jours ouvrés (du lundi au samedi, 8 h – 17 h).

L'atelier doit rester opérationnel : les coupures d'air ne pourront excéder 2 heures consécutives.

Les travaux seront réalisés par une équipe de 2 à 3 techniciens (dont un soudeur ou tuyauteur qualifié).

Le matériel démonté sera évacué et mis en décharge agréée.

Le nettoyage du chantier est à la charge de l'entreprise.

5. Documents et livrables attendus

Plan de récolement du réseau après travaux.

Procès-verbal des essais d'étanchéité.

Fiches techniques du matériel installé.

Certificat de conformité de l'installation.

6. Conditions de paiement

30 % à la commande, 40 % à mi-parcours, 30 % à la réception.

Garantie de parfait achèvement : 12 mois.

7. Critères de sélection

Conformité technique de l'offre.

Respect du délai de 6 jours.

Prix.

Références similaires dans les 3 dernières années.

Ce que le modèle devrait estimer

Pour que ce test soit significatif, le coût réel de ce chantier se situe entre 12 000 et 14 000 TND. Le modèle devrait produire une estimation globale cohérente avec cette fourchette, et un devis dont le total TTC s'en approche. Si l'estimation sort de cette plage (par exemple 5 000 TND ou 30 000 TND), le modèle a mal calibré les prix.

Détail indicatif des coûts réels (pour votre évaluation, à ne pas communiquer au modèle)

Tuyauterie aluminium 25 mm (85 m) : ~ 2 200 TND

Raccords et colliers : ~ 1 200 TND

12 points de puisage : ~ 1 800 TND

Filtre régulateur + 3 purges : ~ 1 300 TND

Main-d'œuvre (3 techniciens × 6 jours × ~ 180 TND/j) : ~ 3 240 TND

Démontage et évacuation : ~ 800 TND

Essais, mise en service, formation, plans : ~ 1 000 TND

Total HT : ~ 11 540 TND

Total TTC (19 %) : ~ 13 730 TND